

一、用递归定义给出下列语言的有限描述（每题 6 分，共 12 分）

1. 字母表 $\Sigma = \{a, b, c\}$ 上，以 aa 结尾的所有符号串的集合。
2. 字母表 $\Sigma = \{a, b, c\}$ 上，每个 a 至少有一个 b 紧跟其后的所有符号串的集合。

二、文法和语言的转换（每题 4 分，共 12 分）。

1. 已知语言 $L = \{a^n b^m a^m c^n c^t e^s \mid m > 0, n \geq 0, t > 0, s > 2\}$ ，试构造相应的文法。
2. 已知语言 $L = \{a^n b^{2m} c^i \mid 0 \leq n + m \leq i\}$ ，试构造相应的文法。
3. 已知语言 $L = \{\varpi \in \{0,1\}^*, \text{且 } \varpi \text{ 中 } 0 \text{ 的个数为奇数, } 1 \text{ 的个数为偶数}\}$ ，试构造相应的文法。

三、已知上下文无关文法如下，试构造其 chomsky 范式（12 分）。

$$S \rightarrow ABa \mid AbAC \mid BabA$$

$$A \rightarrow Aa \mid a$$

$$B \rightarrow bBc \mid bC \mid A$$

$$C \rightarrow Cb \mid Ba \mid \varepsilon$$

四、已知右线性文法 $G[S]$ （每题 4 分，共 12 分）

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow aA \mid bS \mid a$$

- (1) 构造 FA
- (2) 确定化
- (3) 写出确定化后的自动机对应的正规式。

五、试用泵引理证明语言 $L = \{a^m b^n c^k d^l \mid l \neq m + n + k\}$ 不是正规语言（14 分）。

六、构造如下文法相应的 $npda$ （14 分）。

$$S \rightarrow aAbBB \mid aAB \mid bBcA$$

$$A \rightarrow aBBc$$

$$B \rightarrow bBA \mid cAb \mid Ac$$

七、分别给出有穷自动机 (FA)、下推自动机 (PDA) 和图灵机 (TM) 的物理模型，

并指出它们的异同。如有可能，给出它们相应的应用实例（12 分）。

八、设计一个图灵机用于拷贝由 b 构成的符号串。确切地说，也就是构造一个机器能够执行计算 $q_0 \varpi \vdash q_f \varpi \varpi$ ，其中 $\varpi \in \{b\}^+$ ， q_0 为初态， q_f 为终态（12 分）。